

Cahier des Charges Fonctionnel

Documentation de Référence — ERP Coselec

Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) – ERP Coselec

1. Présentation Générale du Projet

1.1 Objectif du système

Le présent document définit les spécifications fonctionnelles de l'ERP "Coselec". L'application a pour but de centraliser, digitaliser et automatiser la gestion des ressources, des projets, des stocks et des processus administratifs de l'entreprise.

1.2 Architecture Technique

- **Backend** : Python / FastAPI, avec SQLAlchemy comme ORM et Alembic pour les migrations de base de données.
- **Frontend** : Framework Vue.js 3 avec l'écosystème Tailwind CSS pour un design moderne, responsive et orienté expérience utilisateur (UX).
- **Base de données** : Base de données relationnelle structurée permettant d'assurer l'intégrité des données et de prendre en charge une forte volumétrie de relations.

2. Module de Gestion des Utilisateurs & Sécurité

2.1 Objectifs

Garantir la sécurité du système, authentifier les utilisateurs et autoriser l'accès aux différentes sections de l'application selon un modèle RBAC strict (Role-Based Access Control).

2.2 Acteurs impliqués

- **Administrateur système** : Configure les rôles, gère les accès, audite la plateforme.
- **Employé / Utilisateur standard** : Accède aux modules qui lui sont explicitement accordés.

2.3 Fonctionnalités clés

- **Authentification sécurisée** : Connexion via identifiants et jetons sécurisés (JWT).
- **Gestion des Rôles et Permissions (RBAC)** : Création de rôles personnalisés avec des permissions granulaires sur chaque ressource (Lecture, Création, Modification, Suppression).

- **Gestion des Départements** : Structuration de l'entreprise en départements pour un cloisonnement logique des données.
 - **Journal d'Audit (Audit Logs)** : Traçabilité complète des actions sensibles réalisées par les utilisateurs (horodatage, acteur, action, cible) pour des raisons de conformité et de sécurité.
-

3. Module de Gestion de Projet

3.1 Objectifs

Fournir un suivi complet de la planification à l'exécution des projets, incluant la santé financière (budget et dépenses) et l'avancement opérationnel (jalons et tâches).

3.2 Acteurs impliqués

- **Chef de Projet / Directeur technique** : Crée les projets, définit les budgets, assigne les tâches et jalons.
- **Contrôleur de Gestion** : Valide et suit les dépenses, contrôle l'évolution du budget.
- **Intervenant / Technicien** : Consulte ses tâches, les met à jour et change leurs statuts.

3.3 Fonctionnalités clés

- **Fiche Projet** : Enregistrement complet avec statut (En étude, Approuvé, En cours, Terminé, etc.), dates prévisionnelles et réelles, et rattachement à un client.
 - **Architecture par Jalons (Milestones)** : Division du projet en grandes phases séquentielles. La complétion d'un jalon dépend de la clôture des tâches qui le composent.
 - **Gestion des Tâches** :
 - Système de pondération (poids de l'effort) permettant de calculer la progression réelle du projet.
 - Vues d'affichage multiples : Kanban (pour l'état) et Gantt (pour la timeline).
 - Gestion des dépendances et affectation des ressources humaines.
 - **Volet Financier** :
 - Création et suivi du budget prévisionnel alloué.
 - Saisie des dépenses réelles (ProjectExpense).
 - Tableau de bord de suivi du Taux de Consommation budgétaire (Portfolio KPIs).
-

4. Module de Ressources Humaines (RH)

4.1 Objectifs

Dématérialiser les dossiers du personnel, assurer un suivi de la présence et automatiser les workflows de demandes de congés.

4.2 Acteurs impliqués

- **Responsable RH** : Administre les contrats, valide les congés et maintient la base de données employés.
- **Employé** : Fait ses demandes de congés, consulte ses fiches de paie / documents.
- **Manager de département** : Pré-valide les congés de son équipe.

4.3 Fonctionnalités clés

- **Dossier Employé** : Fiche complète (matricule, coordonnées, poste, statut d'activité).
 - **Gestion Documentaire RH** : Stockage centralisé (contrats, pièces d'identité, attestations).
 - **Suivi des Contrats** : Historisation et typologie (CDI, CDD, Prestataire, etc.).
 - **Pointage & Présences (Attendances)** : Suivi des arrivées/départs.
 - **Workflow des Congés (Leave Requests)** :
 - Circuit d'approbation (Brouillon -> Soumis -> Approuvé / Refusé).
 - Calcul des soldes et gestion des différents types d'absence.
-

5. Module de Gestion des Stocks

5.1 Objectifs

Assurer la traçabilité des matériaux et équipements, éviter les ruptures et permettre une allocation directe au profit des projets.

5.2 Acteurs impliqués

- **Magasinier / Gestionnaire de stock** : Saisit les entrées/sorties, effectue les inventaires.
- **Chef de Chantier / Chef de Projet** : Réserve le matériel nécessaire pour un projet donné.

5.3 Fonctionnalités clés

- **Catalogue Produits** : Organisation hiérarchique par catégories de produits.
 - **Multi-Entrepôts** : Possibilité de répartir et de visualiser le stock sur différents sites géographiques.
 - **Mouvements de Stock** : Historisation stricte de toutes les variations (Entrée, Sortie, Transfert inter-entrepôt, Ajustement) garantissant une piste d'audit fiable.
 - **Réservations de Stock pour Projet** :
 - Mise de côté virtuelle d'une certaine quantité de matériel pour un projet précis.
 - Conversion de la réservation en "Sortie définitive" lors de l'expédition sur site.
-

6. Module de Demandes Unifiées (Requests Workflow)

6.1 Objectifs

Centraliser toutes les demandes internes (IT, Maintenance, Achats divers) dans un portail unique pour fluidifier la communication et réduire les délais de traitement.

6.2 Acteurs impliqués

- **Demandeur (tout employé)** : Crée la demande et en suit l'avancement.
- **Valideur (Manager / Dirigeant)** : Approuve financièrement ou fonctionnellement la demande.
- **Service Traitant (Support IT, Service Généraux, Comptabilité)** : Exécute la demande.

6.3 Fonctionnalités clés

- **Catalogue de requêtes unifié** : Interface unique pour initier des demandes (Matériel IT, Intervention sur site, Demandes de véhicules).
 - **Pièces de Caisse (Petty Cash)** :
 - Formulaire spécifique de décaissement de fonds pour des achats ou missions rapides.
 - Génération automatique du document PDF formaté pour signature et archivage comptable.
 - **Demandes de Carburant** : Suivi des bons de carburant pour la flotte de l'entreprise.
 - **Workflow de Validation** : Suivi de l'état (Soumise, En révision, Approuvée, Traitée, Rejetée) et système de commentaires intégrés.
-

7. Module Achats & Approvisionnement (Procurement)

7.1 Objectifs

Gérer la relation avec les fournisseurs externes, émettre des commandes et intégrer financièrement la gestion des factures pour un contrôle optimal des décaissements.

7.2 Acteurs impliqués

- **Acheteur / Service Achats** : Identifie les besoins, négocie et émet les Bons de Commande.
- **Comptable / Financier** : Rapproche les factures des bons de commande et programme les paiements.

7.3 Fonctionnalités clés

- **Annuaire Partenaires / Fournisseurs** : Base de données qualifiée (coordonnées, types de fournitures, notes d'évaluation).
- **Bons de Commande (Purchase Orders)** :
 - Création, édition de lignes de commandes (quantité, prix unitaire, taxes).
 - Validation hiérarchique avant envoi au fournisseur.

- **Gestion des Factures Fournisseurs :**

- Réception et rapprochement de la facture avec le Bon de Commande correspondant.
- Intégration d'un module d'upload de PDF (facture scannée) rattachée directement à l'enregistrement numérique pour une consultation rapide.